行业专题
行业评级：领先大市-A

从俄乌战争看智能化趋势

国投证券军工及新材料团队

杨雨南 S1450525060003
姜瀚成 S1450525080001
冯鑫 S1450525090001

2025年3月5日

国投证券 SDIC SECURITIES

证券研究报告

核心结论

- 从俄乌战争及无人装备的历史演化可以看到，智能化装备的发展趋势可归纳为以下三点：
  - 装备发展：武器装备发展遵循“远射程、高精度、低成本”趋势；
  - 体系架构：通讯体系层面找好效率与安全的平衡，配合对敌方通讯的扰乱，实现战场信息维度的单向透明；
  - 战术执行：在智能化加持下，执行平台将OODA“聚环为点”，以提升作战效能及打击效率。

- 商业航天后续更需要关注地面端设备、运营端服务的发展趋势，在商业模式跑通的情况下，其市场潜力更大；
- 考虑到低成本趋势对投资并不完全有利，以及“矛盾螺旋”这一客观趋势，关注反卫星武器及反无装备未来的发展趋势；
- 反卫星武器及反无装备预计将对高能装备带来发展机遇，如激光、电磁、微波等；

- SIPRI对传统武器开支与Swift对于各国货币结算的统计数据显示出“百年未有之变局”已经来到，而我国的无人机出口数据则侧面印证了智能化时代对无人化商品的客观需求。

- 建议关注：洪都航空、航天电子、晶品特装、湘电股份、新光光电、睿创微纳、海格通信、联创光电等。

目录

第一部分：Starlink的军用价值与局限

第二部分：无人装备的演进发展与“矛盾螺旋”

第三部分：全球军贸及币缘影响

第四部分：投资建议与风险提示

Starlink的军事价值与局限

国投证券
SDIC SECURITIES

Starlink的优势及发挥作用

核心优势：低成本带来的广覆盖和高鲁棒性

- 大规模部署，数量优势消解个别卫星故障影响；
- 有一定的自身防护能力，通过太空物体跟踪数据与轨姿控制完成自动避障；
- 分布式节点，星间通信利用激光通讯，关口和用户使用微波技术通讯，星上通过路由，星地通过P2P通信协议实现数据传输。网路节点数量多、拓扑架构复杂、协议保密、硬件加密、分布式存储。

战役运用

- 支持网络舆论；
- 保障地面任务；
- 串联情报信息；
- 支撑精确打击；
- 支援无人作战；
- 反网络电子干扰。

整体来说，构建单向透明战场。

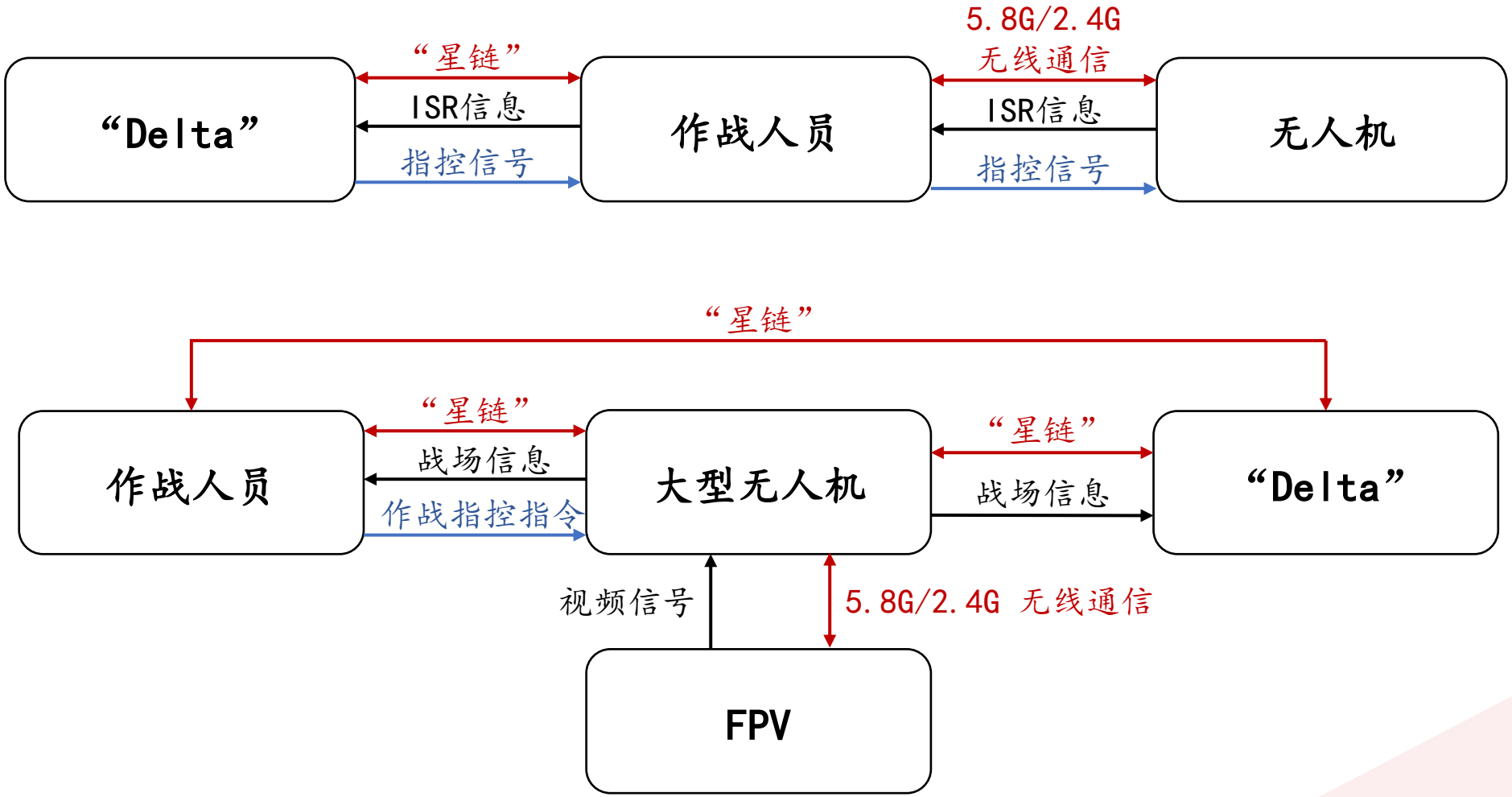




资料来源：《战术导弹技术》2022年第6期，国投证券证券研究所

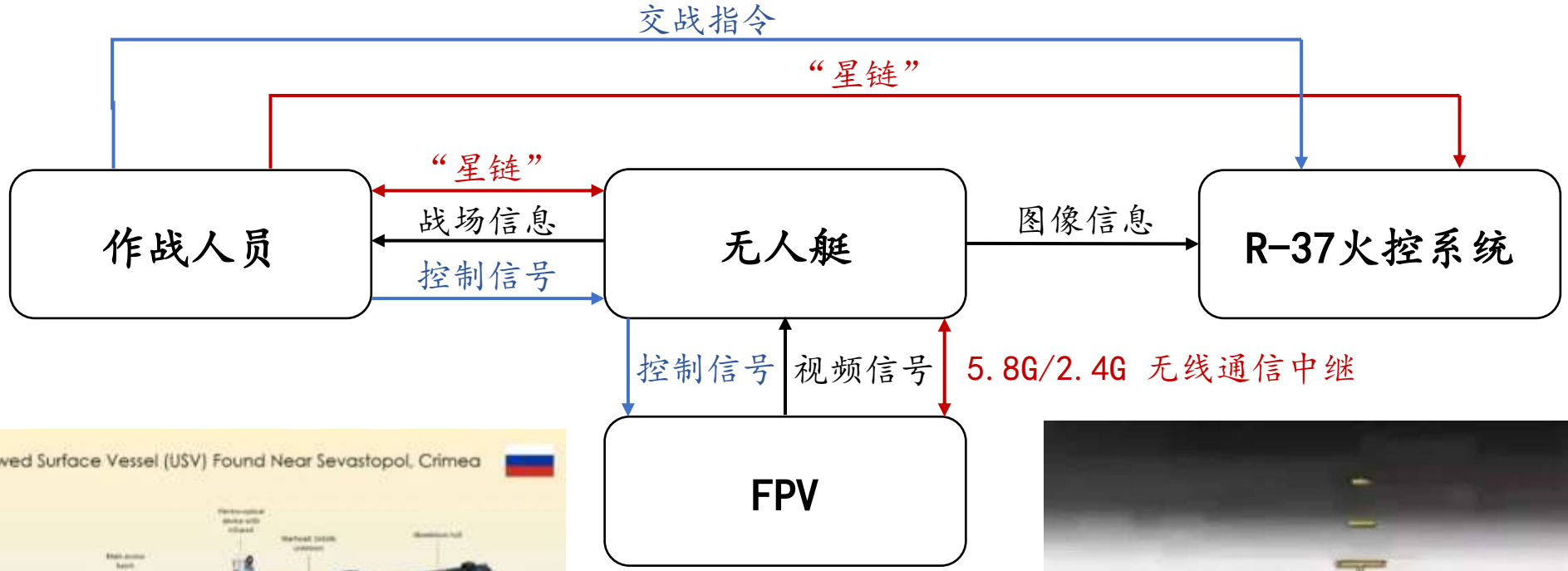
Starlink的运用于指挥链路升级

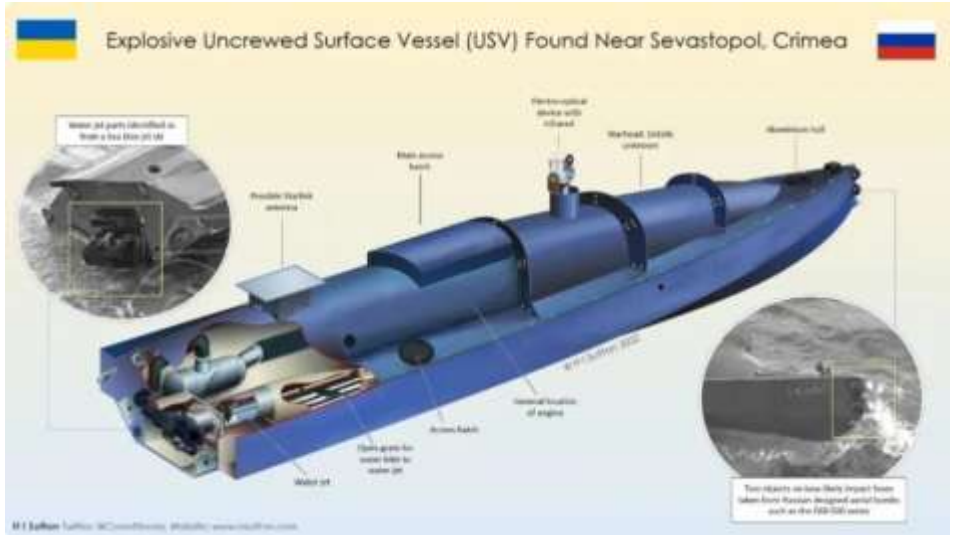


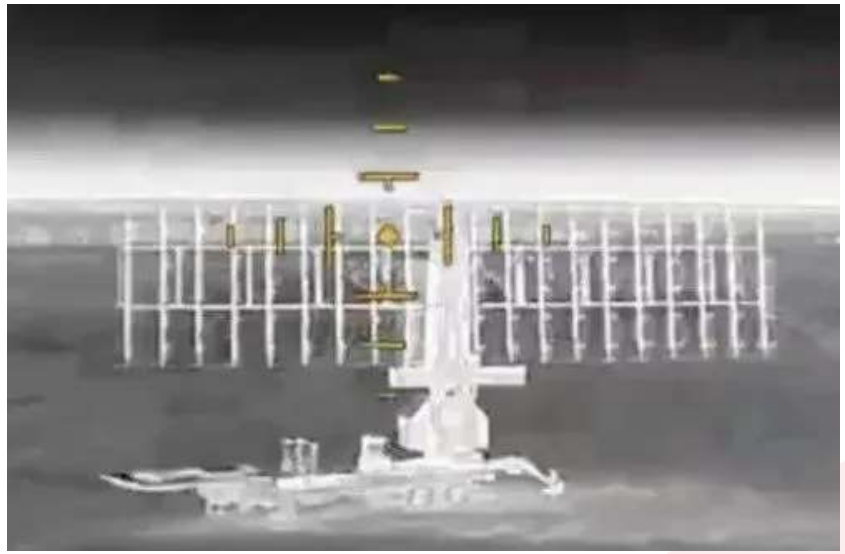


资料来源：蓝德智库，国投证券证券研究所

Starlink的运用于指挥链路升级







资料来源：蓝德智库，国投证券证券研究所

Starlink的部分局限

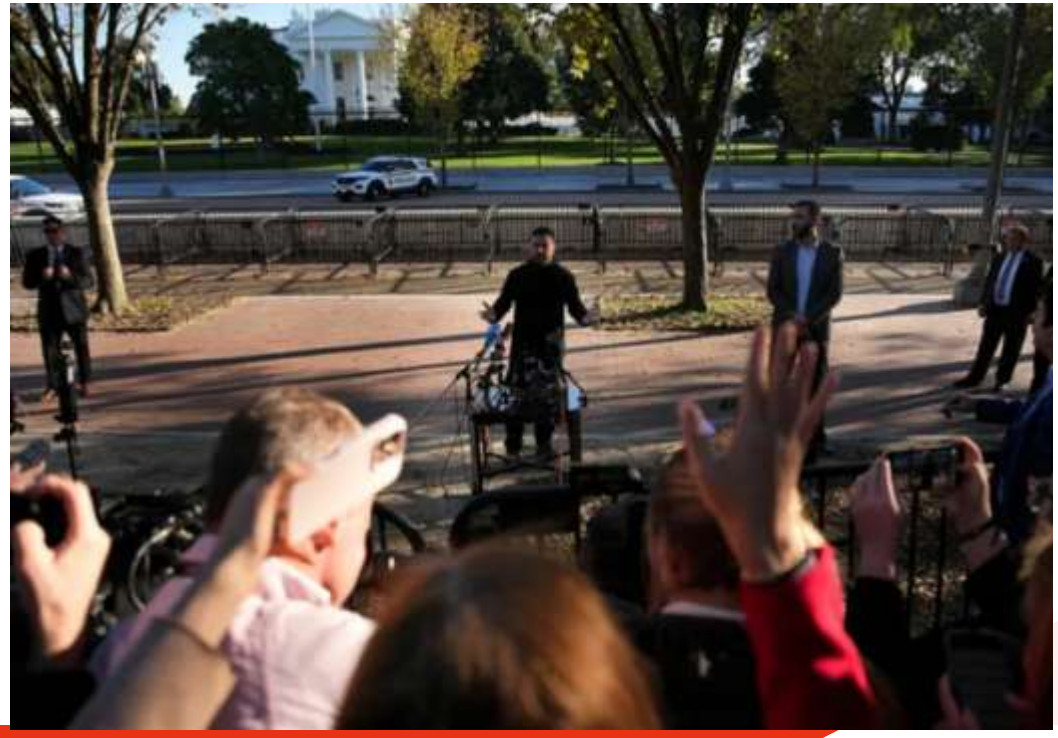
战术层面

- 军用商用不分及终端分布式布局容易被敌对方渗透，需要定期优化“白名单”，优化前通讯保密性随着时间推移而递减；
- 军民共用网络导致网络出现部分拥堵或断网。

战略层面

- 商业模式及安全保障高度依赖美国全球霸权；
- 长期商业模式能否闭环有待观察。

因会谈不顺而被“冷遇”在白宫外开记者发布会的泽连斯基



资料来源：新浪财经，国投证券证券研究所

小结

战场层面

- Starlink毫无疑问是俄乌战争中“异军突起”的重要战略性武器，也是乌克兰方面能够以弱敌强并做出部分经典反击的核心基础；
- **其优势基于可回收火箭及模块化批量生产带来的低成本特性**，由此大批量发射构建广覆盖领域、多网路节点、复杂拓扑架构、协议保密、硬件加密、分布式存储等技术特点，并由此带来的**高鲁棒性**；
- 战场上通过“区块链”式的分布式节点的高效传输，配合对传统通信渠道的信息监听、干扰、拦截，在战场通讯层面对使用上一代通信技术敌军单向透明的“降维打击”；
- 不过也需要看到，分布式布局也存在周期性效能递减及安全问题，且Starlink的商业模式和武器安全高度依赖美国的全球霸权，能否稳定发展与美国国势沉浮强正相关。

投资层面

- 商业航天后续更需要关注地面端设备、运营端服务的发展趋势，在商业模式跑通的情况下，其市场潜力更大；
- 关注马斯克Starshield的进展情况，尤其是相关模式是否会重蹈二战恩尼格码机的产业覆辙；
- 从战争装备“矛盾螺旋”的发展定理看，反卫星武器必将成为大国博弈中装备发展的重点之一。

中国卫星相关产业市场规模变动情况

单位：亿元	2020	2021	2022	2023	2024	2025E
制造行业	78	87	92	108	111	131
yoy		11.54%	5.75%	17.39%	2.78%	18.02%
发射行业	21	20	20	25	32	41
yoy		-4.76%	0.00%	25.00%	28.00%	28.13%
地面设备制造行业	168	159	146	189	188	203
yoy		-5.36%	-8.18%	29.45%	-0.53%	7.98%
卫星互联网行业		292	314	356	404	447
yoy			7.53%	13.38%	13.48%	10.64%
通信市场行业	723	758	794	832	884	921
yoy		4.84%	4.75%	4.79%	6.25%	4.19%
导航与位置服务行业	4033	4690	5007	5362	5758	6021
yoy		16.29%	6.76%	7.09%	7.39%	4.57%

资料来源：中商情报网，国投证券证券研究所

无人装备的演进发展及“矛盾螺旋”

国投证券
SDIC SECURITIES

2020年前无人装备战例，从侦查到多功能再到查打一体

战争	国家	时间	具体内容	装备型号
越南战争	美国	1964年8月-1975年6月	对北约及我国进行战略战术级别侦查	BQM-147、D-21
第四次中东战争	以色列	1973年10月6日-24日	诱骗、吸引埃及军队地面防空火力，配合有人轰炸机超低空突防及地面火力摧毁埃军导弹阵地	BQM-147、BQM-74A/C
贝卡谷地战役	以色列	1982年4月-6月9日	侦查、诱骗叙利亚军队防空导弹阵地，引导以军预警机及搭载反辐射导弹的战斗机在6min全歼叙军19个导弹阵地	MKI
海湾战争	美国、英国、法国等	1990年8月6日-1991年2月29日	诱骗雷达开机进行波段分析及精准定位；配合电子战飞机发射电磁波、金属箔条或红外诱饵干扰伊军对己方空中目标的跟踪，掩护机群实施突防；提供侦察监视、预警探测、战果评估和战场管理等情报	RQ-2（美）、BQM-147A（美）、FQM-151A（美）、BQM-74（美）、ADM-141（美）、Phoenix（英）、CL-89（英）、MK-II（法国）
车臣战争	俄罗斯	1994年12月11日-1996年8月31日；1999年8月26日-2000年2月29日	战术侦查、电子干扰、空中预警指挥、打击效果评估	“雨燕”、“蚊子”“蜜蜂-1T”、图-143、图-243等
科索沃战争	美国为首的多国部队	1999年3月24日-6月10日	增加了光电和红外识别，从传统的侦查、干扰、指挥、诱骗升级到“我照你打”	RQ捕食者系列（美）、CL-289（西德）
阿富汗战争	美国	2001年11月13日-17日	捕食者查打一体首次重大战果、配合F-15E“团灭”默罕默德·阿提夫据点	RQ捕食者系列
		2002年3月1日-18日	蟒蛇行动，近距空中支援	MQ-1B捕食者
		2002年11月4日	袭杀阿布·阿里	MQ-1B捕食者
伊拉克战争	美国	2003年3月20日-5月1日	侦查监视、精准打击、传递数据、引诱干扰	RQ-4全球鹰、MQ-1捕食者
叙利亚战争	叙利亚反对派武装、“伊斯兰国”等	2011年-2024年	低成本无人机广泛使用、出现集群袭击	“山寨”无人机
阿美石油遭袭	疑似胡塞武装	’2019年9月18日	首次非西方无人机集群袭击的经典战例	Qasef-3、Samad-3

资料来源：《烽火无人》，国投证券证券研究所

纳卡冲突，从辅助跃升为主战装备

战术	型号	具体情况
有人机提供空中保护和信息支援	F-16战机、E-737预警机	土耳其F-16战机进入阿塞拜疆空域，使执行后续作战任务的TB-2、Hermes和Heron等无人机机队免于空中或防空导弹袭击；同时土耳其的E-737预警机提供战区情报信息支援
无人机充当诱饵	安-2	利用“KORAL”地面电子战系统干扰亚军雷达信号，同时将老旧的安-2运输机改装为遥控无人机并装上炸药，诱骗亚军的中近程雷达开机，然后定位并定点清除
无人机侦察、定位和攻击	TB-2无人机、Harop巡飞弹、SkyStriker巡飞弹	**侦查：**游猎在空中的TB-2无人机等机队侦测目标（其中含亚军设置的部分假目标）后，将战场信息回传给指挥中心； **打击：**对于单个目标和小股部队，使用自身携带的MAM-L精确制导导弹进行毁伤；对于防空阵地、装甲车辆等集群目标，引导火炮和战斗机进行密集打击，同时协同指挥Harop、SkyStriker等巡飞弹继续瘫痪暴露的防空系统（TB-2引导阿军火炮摧毁了俄制S-300防空导弹系统，以及Harop击毁亚军一套“驱虫剂-1”反无人机电子战系统）
无人机毁伤评估	TB-2无人机	经过第一波次打击后，TB-2无人机根据战场情况，将侦察图像等信息回传指挥控制中心，以决定是否再次发起第二波次打击。战前亚军共有40套防空系统。此役之后，亚军共损失26套防空系统和14部雷达。
无人机深度侦察（制空权）	TB-2无人机	阿军取得制空权后，极大削弱了亚军把山地作为天然屏障的地理优势，无人机可轻而易举地找到坦克、火炮或车辆集结地等目标。阿军无人机有效引导火炮射击
舆论战	TB-2无人机	阿军借助无人机实时回传能力，不间断地将前线战斗视频或打击地面目标的画面发布在各类社交媒体上，以期鼓舞士气、震撼对手心理，进而收到了良好的舆论效益

资料来源：《无人机在纳卡战争和俄乌冲突中的表现》，国投证券证券研究所

俄乌战争，FPV“被动”走上战争舞台

战争	国家	无人机战役	时间	具体内容
俄乌冲突	乌克兰	克里姆林宫无人机袭击事件	2023年5月3日	2023年5月3日凌晨，乌克兰试图用两架无人机袭击克里姆林宫的总统官邸，俄方及时通过电子战系统采取行动，使无人机失效，没有造成人员伤亡或财产损失
		克里米亚大桥无人艇袭击事件	2023年7月17日凌晨	乌克兰方面出动两艘水面无人艇对克里米亚大桥实施了恐怖袭击，造成两名俄罗斯平民死亡，一名儿童受重伤。
		乌克兰对俄空天军基地无人机攻击事件	2024年4月5日	乌克兰对俄空天军多处基地发动大规模无人机攻击，宣称包括苏-34、图-95在内的“大批俄军战机在空袭中损毁”
		“蛛网”行动	2025年6月1日	乌方出动117架无人机，对俄伊尔库茨克州、摩尔曼斯克州、梁赞州、阿穆尔州和伊万诺沃州等地的机场发动袭击。乌克兰方面称，此次行动导致俄军总损失达41架军用飞机，包括A-50预警机、图-95战略轰炸机以及图-22M3战略轰炸机等关键机型。但俄方称实际仅摧毁了两架图-95战略轰炸机及一架安-12运输机，其余受损飞机在维修后均可恢复作战能力
	俄罗斯	2025年顿巴斯夏季攻势	2025年7月	7月15日凌晨，俄军发射40枚“天狼星”远程巡飞弹，精准命中独立第156旅指挥部，卫星图像显示，地下指挥所被炸出直径30米的深坑。此外，俄军“卢比孔无人机支队”在红军村战场构建起立体监控网络，其装备的“猎户座-2”光纤无人机抗干扰能力极强，可穿透乌军电子战屏障，在15公里外精准投放智能地雷，该支队在过去30天摧毁乌军目标超2000个
		阿夫杰耶夫卡战役	2024年2月	俄军采用了“战前无人机侦察监视+战时FPV无人机自杀袭击+反坦克导弹协同打击+战后无人机进行毁伤评估”的联合作战样式。俄军“海鹰”-10无人侦察机首先发现并获取了其准确定位，随后俄军使用FPV无人机攻击了“M1A1 SA”坦克的顶部，使其失去机动能力，再使用“短号”反坦克导弹完全摧毁了“M1A1 SA”坦克，最后使用轻小型侦察无人机拍摄了被毁伤的“M1A1 SA”坦克进行了战后评估

资料来源：国投证券证券研究所

传统载具平台在不对称作战中生存能力显著下降







“蛛网行动”纪念币及瓦西里·马柳克签名

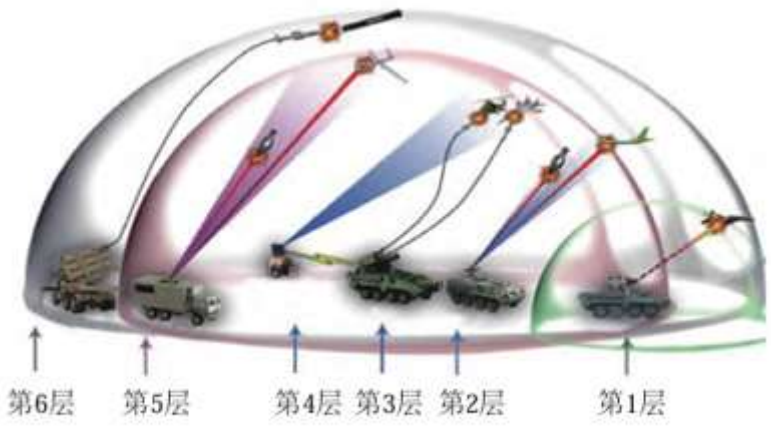


资料来源：环球网，国投证券证券研究所

反无装备开始崭露头角

战争	国家	无人机战役	时间	具体内容
印巴冲突	印度 巴基斯坦	印巴无人机空战	2025年5月7日	5月8日-9日，印度对巴基斯坦进行大规模无人机攻击，巴基斯坦利用“寂静狩猎者”激光防空系统、LY-80中程防空导弹、JY-27A反隐身雷达组成的立体防御网进行拦截，从8日晚到9日，一共击落77架印度无人机，自己没有无人机损失。5月10日，巴基斯坦出动约400架无人机发动反击，对印度26个军事目标实施集群打击，迫使印度关闭27个机场并影响228次航班

- 美国陆军未来司令部的作战能力发展中心为实施美国防空和导弹防御计划制定了发展路线图，以支持多域作战并创建分层防御，这是国防战略的一个关键原则，这个构想包括六层“保护穹顶”。



六层“保护穹顶”示意图

第1层：弹道低空无人机交战
- 战术层面
- 能够拦截所有类别的无人机

第2层：多任务高能激光武器
- 战术和作战层面
- 在一个由四辆防空车组成的防线上支援机动近程防空营[17]

第3层和第4层：机动防空和下一代雷达
- 防空车上配备机动近程防空和全数字雷达系统，用于多目标跟踪和发射自适应波束

第5层：高能激光战术车辆
- 用于防御先进巡航导弹，配备移动式250-300 kW HEL-IFPC

第6层：低成本增程防空
- 针对亚声速巡航导弹和无人机为目标
- 装配爱国者导弹
- 为每个防空武器提供更多导弹，并增强导航装置，以最大限度地保护防区和部队

- 加快先进战斗力建设。壮大战略威慑力量，维护全球战略平衡和稳定。推进新域新质作战力量规模化、实战化、体系化发展，**加快无人智能作战力量及反制能力建设**，加强传统作战力量升级改造。统筹网络信息体系建设运用，加强数据资源开发利用，构建智能化军事体系。加快建设现代化后勤。实施国防发展重大工程，加紧国防科技创新和先进技术转化，加快先进武器装备发展。优化军事人力资源政策制度，提高军队院校办学育人水平，打造高素质专业化新型军事人才方阵。实施军事理论现代化推进工程。深化战略和作战筹划，扎实推进实战化军事训练，加强作战能力体系集成，创新战斗力建设和运用模式，增强军事斗争针对性、主动性、塑造力。

——《“十五五”规划建议》

资料来源：《基于多域作战的美军综合防空和导弹防御》，国投证券证券研究所

反无装备的分类

产品分类	系统名称	核心技术	作用距离	优势	劣势	典型应用场景
探测与智能决策	德创追踪器	多传感器融合（RF + 光电 + AI）	≤5km	98% 识别率、操控者追踪	无拦截能力、依赖后续系统	要地监控、态势感知
	栅格系统 & 哨兵塔	AI 驱动的分布式传感器网络	≤2km	实时威胁评估、自适应防御	需网络支持、电磁兼容性要求高	边境巡逻、基地防护
	智能狙击火控系统	AI 火控辅助射击	≤300m	提升命中率至 90%+	依赖射手、仅限低速目标	步兵分队、近距离防御
电子对抗类（软杀伤）	战术反无人机电磁干扰枪	多频段射频 / GNSS 干扰	≤2km	便携、非破坏性、取证友好	依赖无人机通信协议	城市安保、要地防御
	无人机防御者 V2	定向射频干扰	≤1km	轻量化、快速响应	射程短、频段有限	近距离应急响应
	沉默弓箭手	协议破解与电子战	≤5km	可接管控制权、精准打击	仅对已知协议有效、技术门槛高	高端军事对抗
	智能反无人机防御系统（电子干扰模块）	雷达 + 光电 + 干扰一体化	≤3km	模块化设计、拦截成功率达 95%	系统复杂、部署周期长	关键基础设施防护
物理拦截类（硬杀伤）	高能激光武器系统	高能激光烧毁	≤5km	光速打击、单发成本低	受天气影响大、能耗高	军事基地、野战防空
	电磁轨道炮	高速远程打击	≤200km	成本低，射速高，射程远，精准度高	技术未成熟、材料&能源管理挑战	舰载防空反导反无
	郊狼无人机	撞击 / 子弹药	≤10km	低成本（$15000 / 发）、可重复使用	需雷达引导、应对高机动目标有限	分层防空、蜂群对抗
	模块化多任务巡飞弹系统	巡飞 + 自杀式攻击	≤70km	多任务切换、低成本（$30000 / 发）	续航有限、需人工确认目标	前线部队、不对称作战
	哈比 NG	反辐射自杀式攻击	区域覆盖	智能识别雷达、高爆毁伤	一次性使用、需电磁信号诱导	防空压制（SEAD/DEAD）
	天墙巡逻系统	网捕（压缩空气发射）	≤100m	非动能、可取证	射程近、需直视目标	机场、核电站等敏感区域
未来技术（蜂群 / 跨域）	雷神之锤	自主无人机蜂群 + EMP	区域覆盖	抗饱和攻击、智能任务分配	技术未成熟、能源管理挑战	未来战场区域拒止
	多域无人系统作战平台	跨域无人系统协同	全域	跨域响应、自主	需量子通信支持、处于概念阶段	海陆空联合作战

资料来源：《反无人机技术发展现状》，国投证券证券研究所

A股部分反无装备供应商

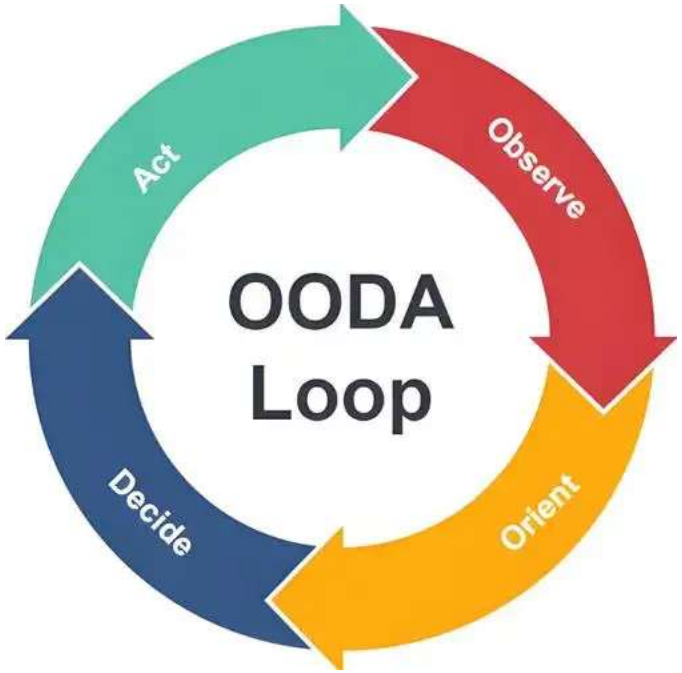
类型	公司名称	相关反导反无装备	相关反无产品描述
探测与智能决策	航天南湖	预警雷达/无人机低空探测雷达及配套装备	我国防空预警雷达核心研制生产单位；在无人机领域，主力产品为低空探测雷达及系统，可实现对低空无人机、鸟群等目标的高效探测与预警
	国睿科技	低空无人机智能感知雷达及系统	雷达技术行业引领者，在无人机领域，主力产品为全域低空智能感知管理体系、直升机防撞雷达等装备，可实现低空无人机的感知与管控
	星网宇达	反无人机雷达 / 光电探测装备	国内行业领先的无人系统整机及核心部件供应商；在无人机及雷达探测领域，主力产品涵盖低 / 中 / 高空全谱系无人机、反无人机雷达 / 频谱探测装备、光电吊舱等
	四创电子	低空监视雷达/低空安防系统	覆盖近、中、远程低空监视雷达、低空安全防控系统(低空雪亮) 、岸基水域监视雷达、低空无人防御管理平台
	纳睿雷达	反无人机雷达 / 光电探测装备	研发便捷式全极化有源相控阵反无人机雷达，小型化无人机目标探测雷达不仅能应用于无人机精确定位、还能用于民用低空经济目标监管及反恐防务等
	天和防务	防空指挥系统	以子公司天伟电子为业务平台；核心产品“某型便携式防空导弹情报指挥系统（猎影1.0）”已列装用户，覆盖空域、水域的反无人系统解决方案
电子干扰	航天发展 航天二院 （防御院）	电子战子系统	航天二院是空天防御技术研发的核心机构，主持设计了第一代至第三代地（舰）空导弹系统及固体战略导弹型号；旗下8511研究所是航天系统唯一的航天电子对抗总体所
	华力创通	干扰模拟器/电子对抗	为精确制导武器、电子对抗、航空电子、信息化作战、指挥控制及先进武器系统的研制提供了先进的器件、终端、系统和解决方案；产品包括目标及干扰模拟器、便携式雷达辐射源信号模拟器、8 通道雷达辐射源信号模拟器和无人靶机载电子干扰机
	新劲刚	探测雷达/电子对抗	宽普科技和仁健微波的射频微波技术和产品在通信、雷达、敌我识别、电子对抗领域具有广阔的应用空间；针对低空经济领域研究开发“低慢小”探测雷达
	声迅股份	低空安防	针对能源设施、大型活动推出低空安全无人机探测与防控系统，具备侦测、识别、测向、防御、管控等多种服务能力，支持预警区和防御区的灵活设置，同时实现人工干预与无人值守的一键切换
	成都捌三肆一	射频低空防御	公司主要产品包括无人机干扰设备的高端射频模块、无人机反制设备、手机信号干扰设备及其相关配件；广泛应用于政府保密区域、学校考试场所、监狱系统、警察系统
物理打击	国科军工	小口径防空弹药	国内重要的弹药装备研制生产企业之一，广泛应用于防空反导、装甲突击、反恐处突、海洋调查等多个领域，在小口径防空反导弹药方面具备国内先进水平
	湘电股份	电磁能高能武器	为我国未来主战舰艇提供高性能的电气动力装备。随着技术的进一步升级，将拓展至高能武器领域，应用于海军、陆军乃至空天领域，实现战术武器装备作战效能的全面提升
	联创光电	激光装备	激光反无主力产品包括光刃 - I/II 某型激光反无人机系统、万瓦级光纤激光器，以及高温超导磁体、Vcsel 红外激光封装器件等；相关技术达国内 / 国际先进水平，是细分领域的核心参与者，行业竞争力突出。
	锐科激光	激光装备	激光反无人机集成商，由武汉锐威特种光源推进“低空激光反无系统技术研究及产业化”项目。该系统通过攻克核心光源国产化瓶颈，实现激光安防关键技术全链条自主可控，具备对低空、慢速、小尺寸无人机目标的探测、跟踪与硬杀伤能力。
	新光光电	激光防御系统	产品包括各类激光反无系统、发射天线模块、精跟瞄模块；自主开发了粗跟踪伺服控制系统、目标检测算法，实现了产品的高跟瞄精度及小型化；国内首次应用数字微镜阵列进行光学系统精跟瞄成像，并成功应用于某重要型号的预研项目
微波	六九一二	高能微波	主要由子公司九源高能负责研发高能微波反无产品
	中国兵器工业集团	高功率微波武器	推出“飓风-3000”高机动车载高功率微波武器系统，通过发射高功率微波波束，可对3公里范围内的微型、轻小型无人机及无人机“蜂群”目标进行点、面杀伤，执行要地防御、边海防等防空作战任务

资料来源：wind，国投证券证券研究所

小结

战场层面

- 无人装备近60年的发展已经从原来的单一用途辅助装备逐步进化为当下的多功能主战平台，其发展完全符合人类武器发展的客观规律，即**远射程、高精度、低成本**；
- 其发展背后的产业趋势则是从机械化到信息化再到智能化的装备趋势；
- 智能无人化平台已基本完成**OODA循环的“聚环为点”**，由此在效能和效率上对传统作战平台形成降维打击；
- 对无人装备的反制能力建设已成为当下各国军备建设的重中之重，其痛点在于**反制效率**与**成本交换比**。



投资层面

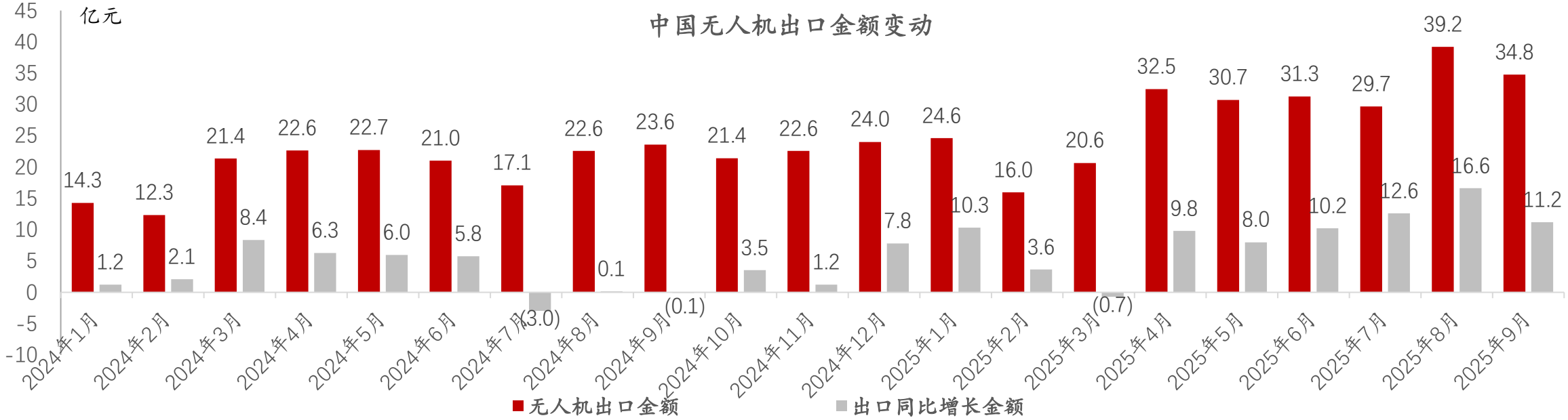
- 智能无人装备的出现对未来战争态势的影响不亚于此前的舰载机和导弹，其将导致部分传统平台丧失使用价值；
- 考虑到低成本趋势对投资并不完全有利，以及“矛盾螺旋”这一客观趋势，反无装备可能的潜在投资价值相较无人化平台在当下更为突出；
- 反无领域关注对高能装备的发展路径。

资料来源：国投证券证券研究所

全球军贸及币缘影响

国投证券
SDIC SECURITIES

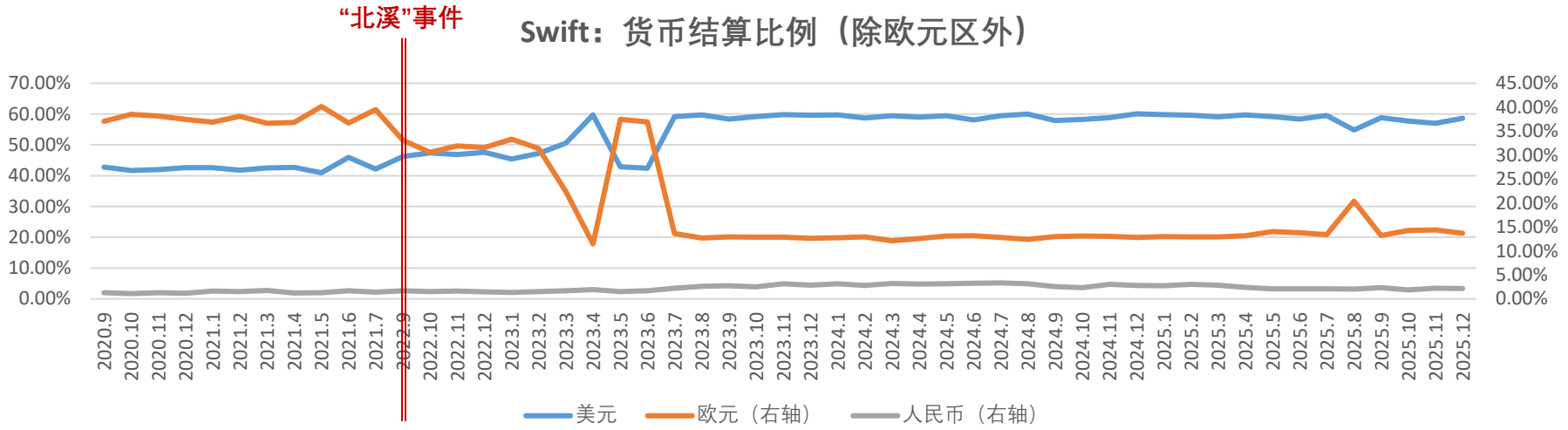
军贸市场及无人机出口变化

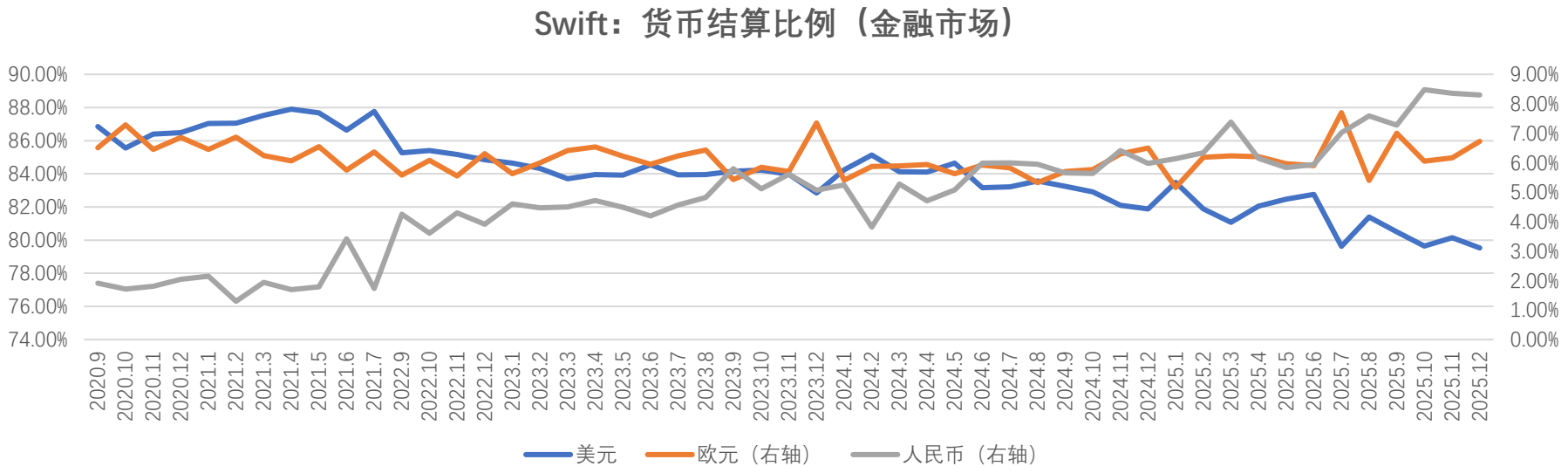


2015-2019年主要武器出口国与进口国				2020-2024年主要武器出口国与进口国			
出口国	全球份额（%）	进口国	全球份额（%）	出口国	全球份额（%）	进口国	全球份额（%）
美国	36.0%	沙特阿拉伯	12.0%	美国	43.0%	乌克兰	8.8%
俄罗斯	21.0%	印度	9.2%	法国	9.6%	印度	8.3%
法国	7.9%	埃及	5.8%	俄罗斯	7.8%	卡塔尔	6.8%
德国	5.8%	澳大利亚	4.9%	中国	5.9%	沙特阿拉伯	6.8%
中国	5.5%	中国	4.3%	德国	5.6%	巴基斯坦	4.6%
英国	3.7%	阿尔及利亚	4.2%	意大利	4.8%	日本	3.9%
西班牙	3.1%	韩国	3.4%	英国	3.6%	澳大利亚	3.5%
以色列	3.0%	阿联酋	3.4%	以色列	3.1%	埃及	3.3%
意大利	2.1%	伊拉克	3.4%	西班牙	3.0%	美国	3.1%
韩国	2.1%	卡塔尔	3.4%	韩国	2.2%	科威特	2.9%

资料来源：SIPRI，中国海关，国投证券证券研究所

欧美“币缘”竞争可能迎来终章





资料来源：SWIFT，国投证券证券研究所

投资建议与风险提示

国投证券
SDIC SECURITIES

总结

- 从俄乌战争及无人装备的历史演化可以看到，智能化装备的发展趋势可归纳为以下三点：
  - 装备发展：武器装备发展遵循“远射程、高精度、低成本”趋势；
  - 体系架构：通讯体系层面找好效率与安全的平衡，配合对敌方通讯的扰乱，实现战场信息维度的单向透明；
  - 战术执行：在智能化加持下，执行平台将OODA“聚环为点”，以提升作战效能及打击效率。

- 商业航天后续更需要关注地面端设备、运营端服务的发展趋势，在商业模式跑通的情况下，其市场潜力更大；
- 考虑到低成本趋势对投资并不完全有利，以及“矛盾螺旋”这一客观趋势，关注反卫星武器及反无装备未来的发展趋势；
- 反卫星武器及反无装备预计将对高能装备带来发展机遇，如激光、电磁、微波等；

- SIPRI对传统武器开支与Swift对于各国货币结算的统计数据显示出“百年未有之变局”已经来到，而我国的无人机出口数据则侧面印证了智能化时代对无人化商品的客观需求。

- 建议关注：洪都航空、航天电子、晶品特装、湘电股份、新光光电、睿创微纳、海格通信、联创光电等。

风险提示

- 人事任命扰动
- 部分环节生产能力瓶颈
- 部分环节产能出清
- 订单不及预期
- 行业估值波动
- 系统性风险
- 除上述以外的其他风险

行业评级

国投证券 SDIC SECURITIES

□ 收益评级：

领先大市—未来6个月的投资收益率领先沪深300指数10%以上；

同步大市—未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-10%至10%；

落后大市—未来6个月的投资收益率落后沪深300指数10%以上；

□ 风险评级：

A —正常风险，未来6个月投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动；

B —较高风险，未来6个月投资收益率的波动大于沪深300指数波动；

分析师声明

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

国投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

免责声明

。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准，如有需要，客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国投证券股份有限公司证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设，并采用适当的估值方法和模型得出的，由于假设、估值方法和模型均存在一定的局限性，估值结果和分析结论也存在局限性，请谨慎使用。

国投证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

公司地址

国投证券证券研究所

深圳市
地　址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦33层
邮　编：518026
上海市
地　址：上海市虹口区杨树浦路168号国投大厦28层
邮　编：200082
北京市
地　址：北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦15层
邮　编：100034